自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(39)

7 — 11, 12, 13, 16, 17

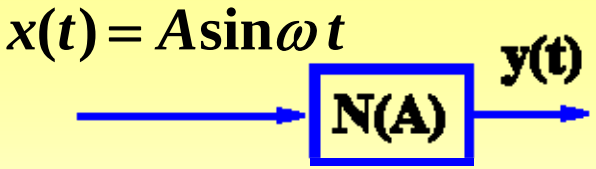
7 — 19, 20（选做）

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

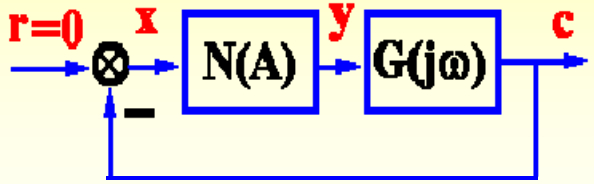
课程回顾

1. 描述函数的概念、定义 $N(A)=\dfrac{Y_1}{A}\angle\varphi_1$



2. 描述函数分析方法

(1) 基本假设
① 结构上：N(A), G(jω) 串联
② N(A)奇对称, $y_1(t)$幅值占优
③ G(jω)低通滤波特性好

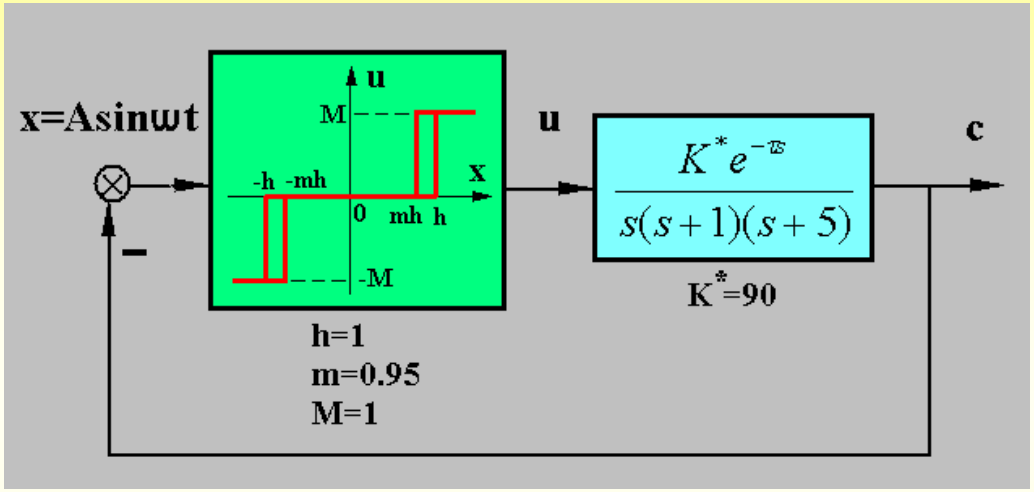


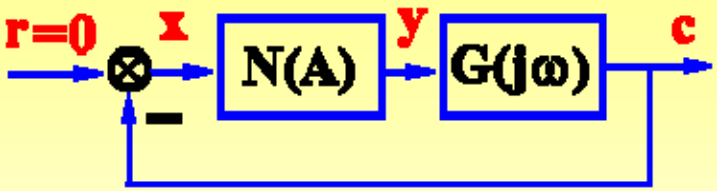
(2) 稳定性分析 $G(j\omega)$ 不包围 / 包围 / 相交于 $\dfrac{-1}{N(A)}$ 则系统 稳定 / 不稳定 / 可能自振

(3) 自振分析 $\dfrac{-1}{N(A)}$ $A\uparrow$ 穿入 不是自振点；穿出 $G(j\omega)$ 的点 是自振点；相切于 对应半稳定的周期运动

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（4）

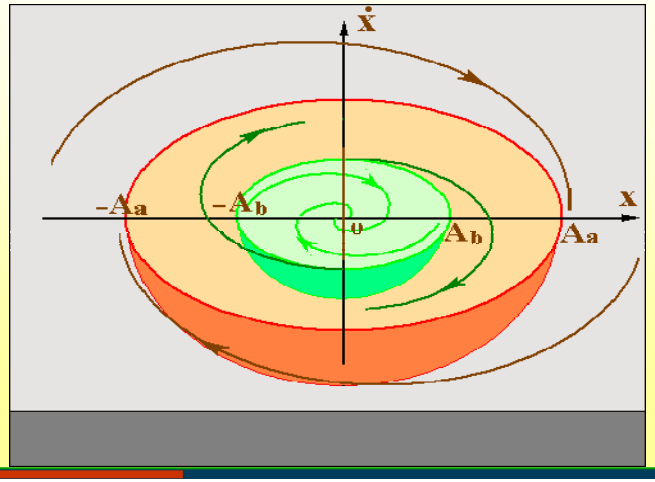
自振分析（举例） 演示

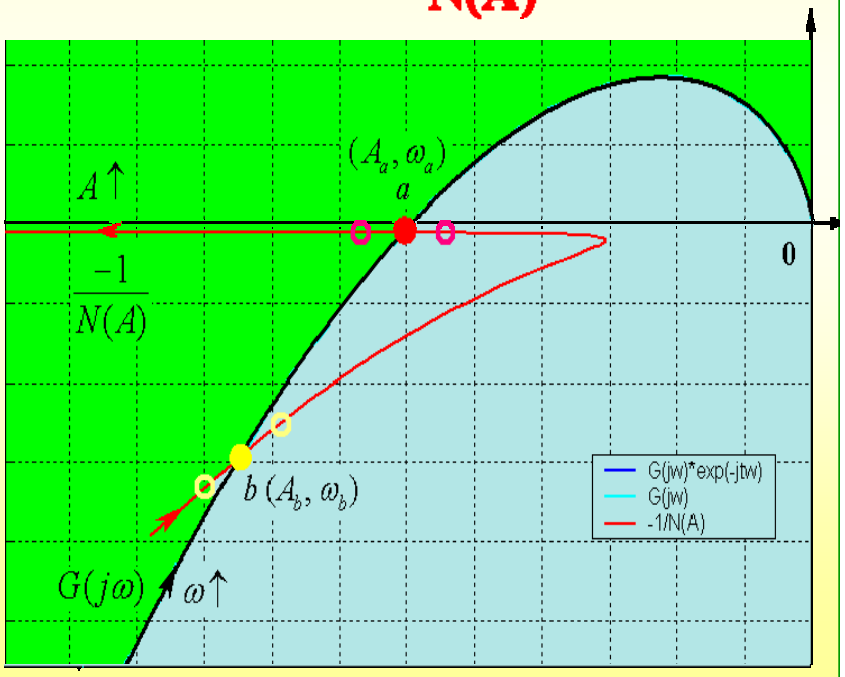




$$N(A)G(j\omega)=-1$$

$$G(j\omega)=\frac{-1}{N(A)}$$





自动控制原理

（第 39 讲）

§7 非线性控制系统分析

§7.1 非线性控制系统概述

§7.2 相平面法

§7.3 描述函数法

§7.4 改善非线性系统性能的措施

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 39 讲）

§7 非线性控制系统分析

§7.3 描述函数法

§7.4 改善非线性系统性能的措施

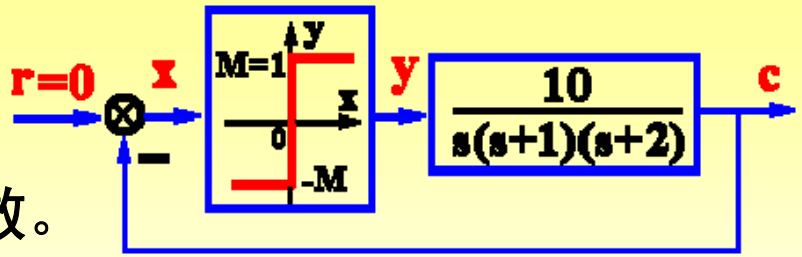
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（5）

4 自振分析（定量）

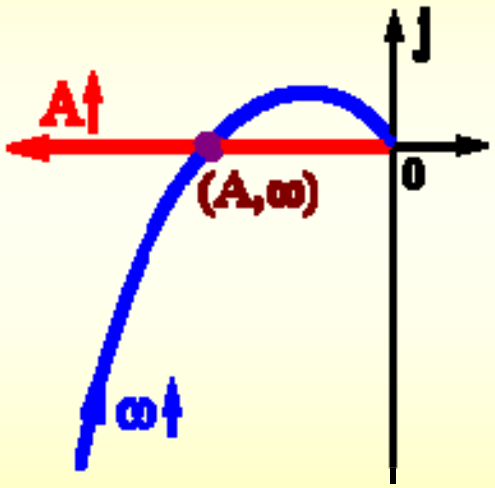
自振必要条件： $N(A)\cdot G(j\omega)=-1$



例1 分析系统的稳定性(M=1)，求自振参数。

解 作图分析，系统一定自振。

由自振条件：$N(A)\cdot G(j\omega)=-1$



得：
$$\frac{4}{\pi A}\cdot\frac{10}{j\omega(1+j\omega)(2+j\omega)}=-1$$

$$\frac{40}{\pi A}=-j\omega(1+j\omega)(2+j\omega)=3\omega^2-j\omega(2-\omega^2)$$

比较实/虚部：
$$\begin{cases}\dfrac{40}{\pi A}=3\omega^2\\ \omega(2-\omega^2)=0\end{cases}\qquad\begin{cases}\omega=\sqrt{2}\\ A=\dfrac{40}{6\pi}=2.122\end{cases}$$

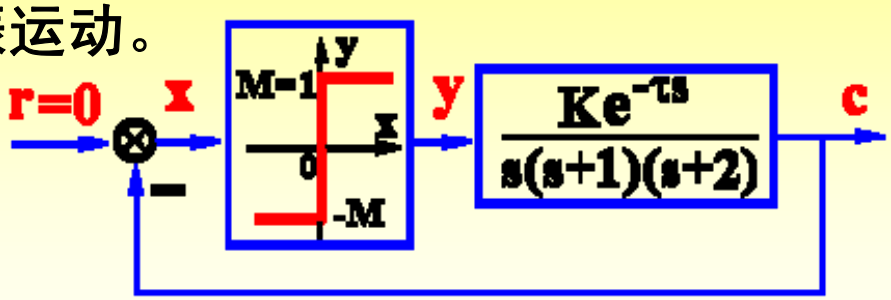
演示

$$\begin{cases}\omega=\sqrt{2}\\ A=\dfrac{40}{6\pi}=2.122\end{cases}$$

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统(6)

例2 系统如右，欲产生 $\begin{cases}\omega=1\\ A=4\end{cases}$ 的周期信号，试确定K、τ 的值。

分析：可以调节K, τ 实现要求的自振运动。

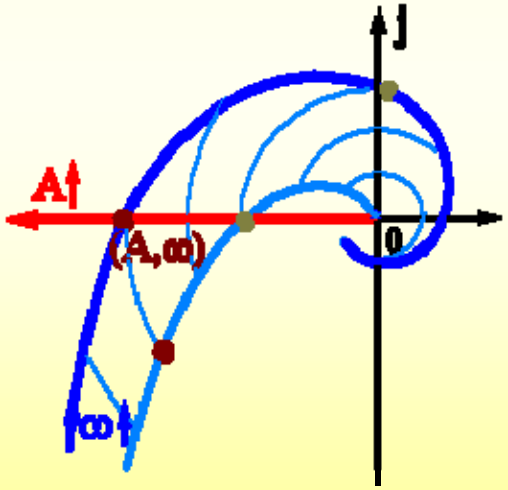


解 $N(A)\cdot G(j\omega)=-1$

$$\frac{4M}{\pi A}\cdot\frac{Ke^{-j\omega\tau}}{j\omega(1+j\omega)(2+j\omega)}=-1$$

$$\frac{4MKe^{-j\omega\tau}}{\pi A}=3\omega^2-j\omega(2-\omega^2)$$

$$=\omega\sqrt{4+5\omega^2+\omega^4}\ \angle(-\arctan\frac{2-\omega^2}{3\omega})$$



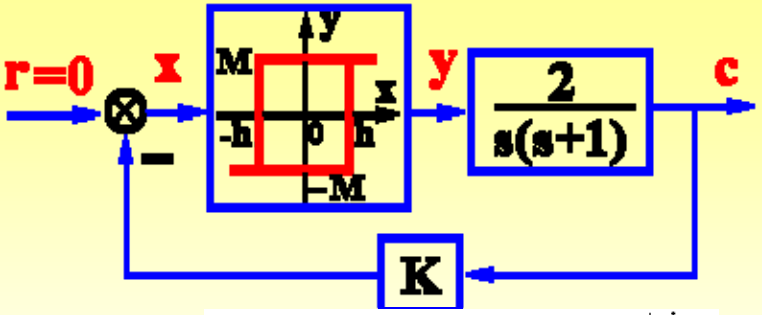
代入 $\begin{cases}M=1\\ A=4\\ \omega=1\end{cases}$ 比较模和相角得 $\begin{cases}K=\sqrt{10}\cdot\pi=9.93\\ \tau=\arctan\dfrac{1}{3}=0.322\end{cases}$

演示

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（7）

例3 非线性系统结构图如右图所示，

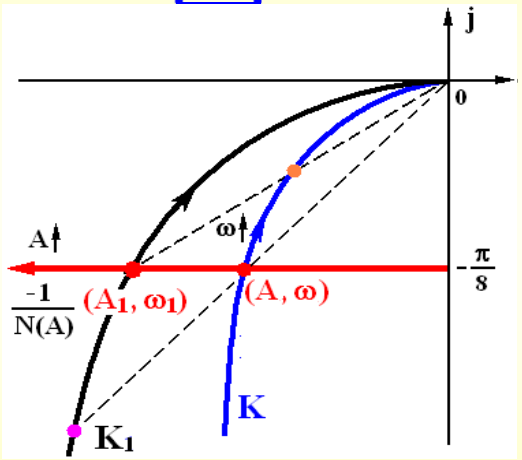


已知：$\begin{cases} M=2,\ h=1 \\ N(A)=\dfrac{8}{\pi A^2}\sqrt{A^2-1}-j\dfrac{8}{\pi A^2} \quad (A>1) \end{cases}$

(1) 自振时，调整K使 $\angle G(s)=\angle\left(\dfrac{2K}{s(s+1)}\right)=-135°$ 。

求此时的K值和自振参数(A,ω)以及输出振幅A_c。

(2) 定性分析K增大后自振参数(A,ω)的变化规律。



解(1) $N(A)=\dfrac{8}{\pi A^2}\left[\sqrt{A^2-1}-j\right]$

$$\frac{-1}{N(A)}=\frac{-\pi}{8}\left[\sqrt{A^2-1}+j\right]=-\frac{\pi}{8}-j\frac{\pi}{8} \Rightarrow A=\sqrt{2}$$

$$G(j\omega)=\frac{2K}{j\omega(1+j\omega)}=\frac{-2K}{1+\omega^2}\left[1+j\frac{1}{\omega}\right]=-\frac{\pi}{8}-j\frac{\pi}{8}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega=1 \\ K=\pi/8=0.3927 \\ A_c=8\sqrt{2}/\pi=3.6 \end{cases}$$

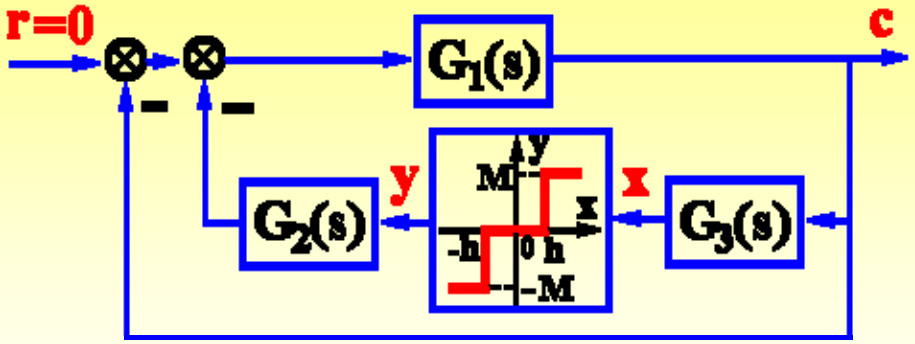
(2) 依图分析： $K\uparrow \Rightarrow A\uparrow,\ \omega\uparrow$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（8）

例4 非线性系统结构图如右图所示，

已知：
$$\begin{cases} G_1(s)=\dfrac{1}{s(s+1)}, \quad G_2(s)=\dfrac{K}{s} \\ N(A)=\dfrac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\dfrac{h}{A}\right)^2} \quad (A\ge h) \end{cases}$$



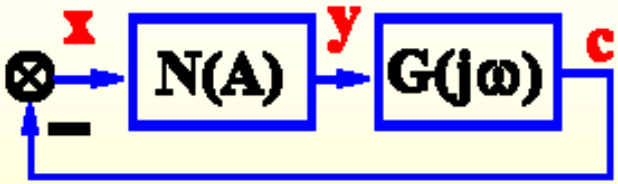
M=h=1

（1） $G_3(s)=1$时，系统是否自振？

确定使系统自振的K值范围；求K=2时的自振参数。

（2） $G_3(s)=s$ 时，分析系统的稳定性。

解 先将系统结构图化为典型结构



N(A)G(jω)=-1

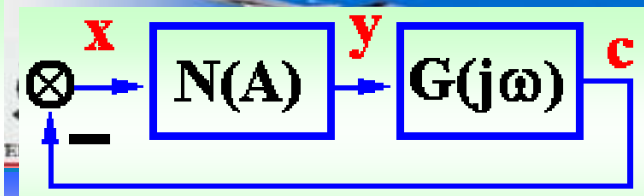
解法I 等效变换法 $G(s)=\dfrac{G_1}{1+G_1}G_2G_3$

解法II 特征方程法 $\Phi(s)=\dfrac{G_1}{1+G_1G_2G_3N+G_1}$

$$D(s)=1+G_1G_2G_3N+G_1=0$$

$$N\frac{G_1G_2G_3}{1+G_1}=-1 \qquad G(s)=\frac{G_1G_2G_3}{1+G_1}$$

$$\begin{cases} G_1(s)=\dfrac{1}{s(s+1)}, \quad G_2(s)=\dfrac{K}{s} \\ N(A)=\dfrac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\dfrac{h}{A}\right)^2} \quad (A\ge h) \end{cases}$$



$$G(s)=\frac{G_1G_2G_3}{1+G_1}$$

§7 [illegible]系统（9）

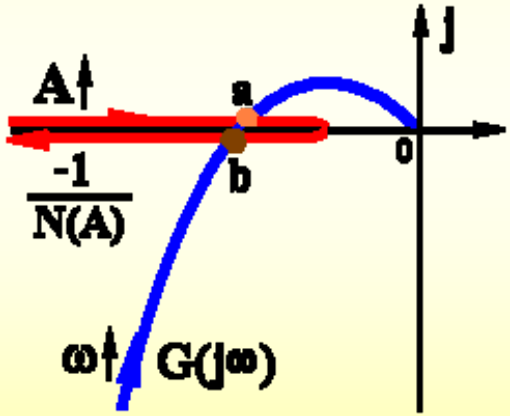
解(1) $G_3(s)=1$时

$$G(s)=\frac{G_1G_2G_3}{1+G_1}=\frac{\dfrac{1}{s(s+1)}\cdot\dfrac{K}{s}\cdot 1}{1+1/s(s+1)}=\frac{K}{s[s^2+s+1]}$$

$$\frac{-1}{N(A)}=\frac{-\pi A}{4M\sqrt{1-(h/A)^2}}=\frac{-\pi A^2}{4M\sqrt{A^2-h^2}}$$

$$\begin{cases} A\to h: & \dfrac{-1}{N(A)}\to-\infty \\ A\to\infty: & \dfrac{-1}{N(A)}\to-\infty \end{cases}$$

由自振条件 $N(A)\cdot G(j\omega)=-1$



$$\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-(\frac{h}{A})^2}\,\frac{K}{j\omega(1-\omega^2+j\omega)}=-1$$

$$\frac{4MK}{\pi A}\sqrt{1-(\frac{h}{A})^2}=-j\omega(1-\omega^2+j\omega)$$

$$=\omega^2-j\omega(1-\omega^2)$$

虚部 $\omega=1$

实部 $\dfrac{4K}{\pi A^2}\sqrt{A^2-1}=1 \quad \sqrt{A^2-1}=\dfrac{\pi A^2}{4K}$

(1) $G_3(s)=1$时，系统是否自振？

确定使系统自振的K值范围；求K=2时的自振参数。

(2) $G_3(s)=s$ 时，分析系统的稳定性。

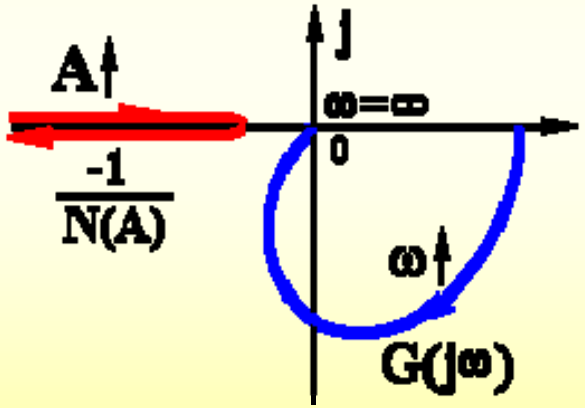
§7.3.3

$$\sqrt{A^2-1}=\frac{\pi A^2}{4K} \qquad \left(\frac{\pi}{4K}\right)^2 A^4-A^2+1=0 \qquad A^2=\frac{-1\pm\sqrt{1-4(\pi/4K)^2}}{2(\pi/4K)^2}$$

有解条件： $K\geq\pi/2$

$$K=2 \qquad A^2=\frac{1\pm\sqrt{1-4(\pi/4K)^2}}{2(\pi/4K)^2}\overset{K=2}{=}\begin{cases}5.25\\1.1122\end{cases}$$

$$\begin{cases}A_1=2.29\\A_2=1.055\end{cases} \qquad \begin{cases}A=2.29\\\omega=1\end{cases}$$



(2) $G_3(s)=s$ 时

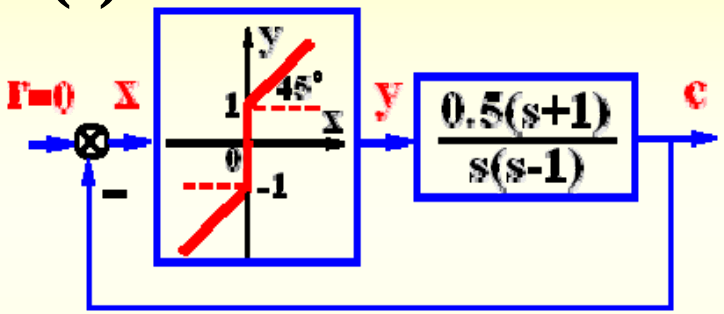
$$G(s)=\frac{G_1G_2G_3}{1+G_1}=\frac{\frac{1}{s(s+1)}\cdot\frac{K}{s}\cdot s}{1+\frac{1}{s(s+1)}}=\frac{K}{s^2+s+1}$$

此时系统稳定

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（11）

例5 非线性系统结构图如右图所示，用描述函数法说明系统是否自振，并确定使系统稳定的初值(A)范围。

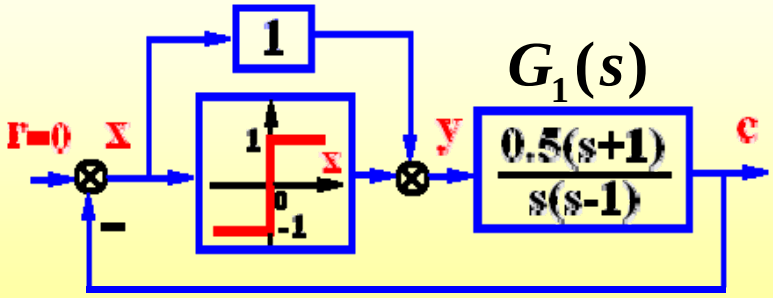
解 将系统结构图等效变换，求等效G*(s)



$$D(s)=1+N(A)\cdot G_1(s)+G_1(s)=0$$

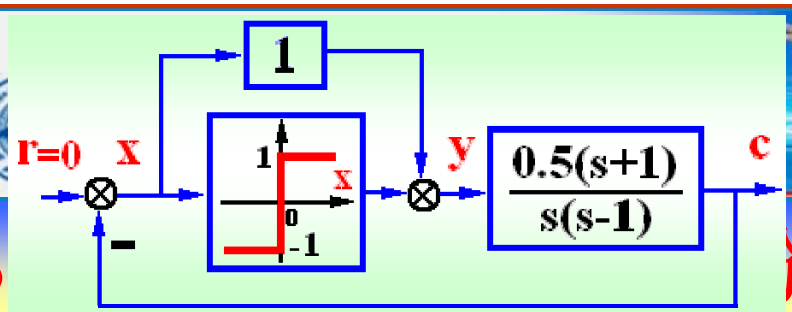
$$N(A)\cdot G_1(s)=-[1+G_1(s)]$$

$$N(A)\cdot\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)}=-1$$



$$G^*(s)=\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)}=\frac{0.5(s+1)}{s^2-0.5s+0.5}$$

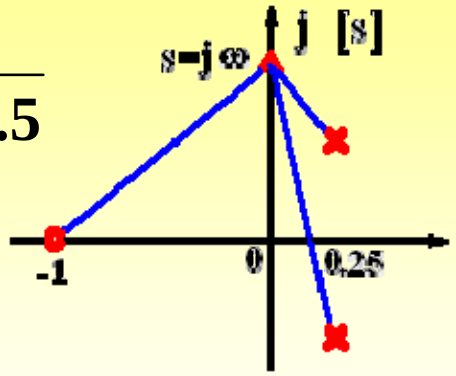
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

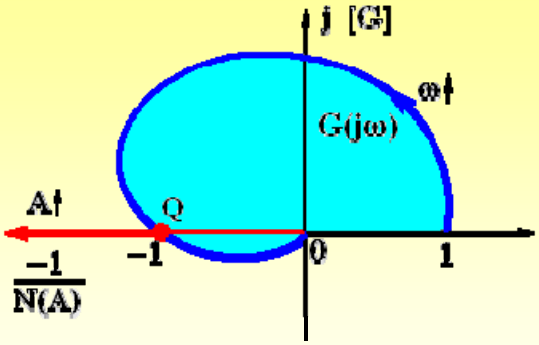


§7.3.3 分析非线性系统（12）

$$G^*(s)=\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)}=\frac{0.5(s+1)}{s^2-0.5s+0.5}$$

$$G^*(j\omega)\begin{cases}G^*(j0)=1\angle-360^\circ\\ G^*(j\infty)=0\angle-90^\circ\end{cases}$$





Q：从稳定区穿到不稳定区的点 — 不是自振点

分析可知：使系统稳定的初始扰动范围为 $0\le A<A_Q$

令 $N(A)\cdot G(j\omega)=\dfrac{4M}{\pi A}\cdot\dfrac{0.5(1+j\omega)}{0.5-\omega^2-j0.5\omega}\overset{M=1}{=}\dfrac{4}{\pi A}\cdot\dfrac{1+j\omega}{1-2\omega^2-j\omega}=-1$

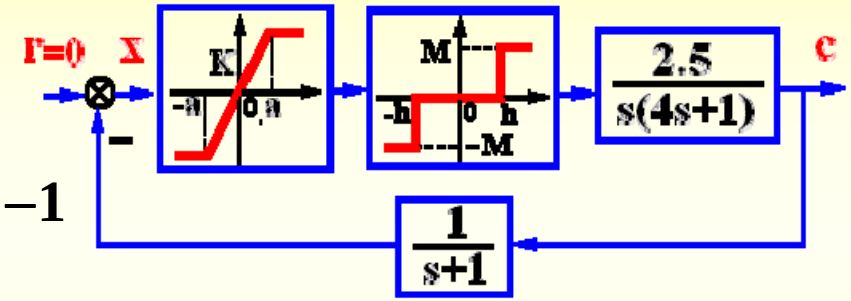
$$\frac{4}{\pi A}(1+j\omega)=-1+2\omega^2+j\omega\quad\begin{cases}4/(\pi A)=1\\ 2\omega^2-1=1\end{cases}\quad\begin{cases}A_Q=1.273\\ \omega=1\end{cases}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（13）

例6 非线性系统如图所示，$a=M=h=1$，$K=2$,分析系统是否存在自振；若存在自振，确定输出端信号c(t)的振幅和频率。

解 将两非线性环节等效合并，结构图化为

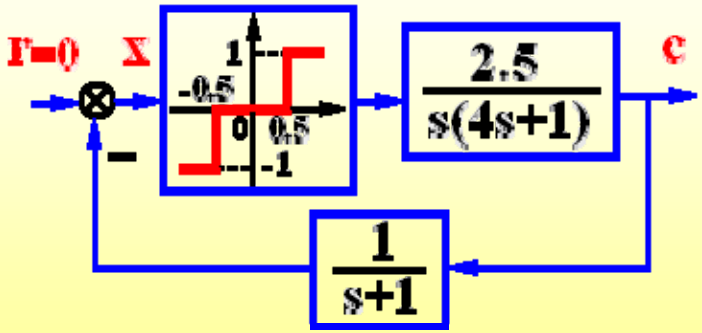


依自振条件 $N(A)\cdot G(j\omega)=-1$

$$\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-(\frac{\hat{h}}{A})^2}\cdot\frac{2.5}{j\omega(1+j\omega)(1+j4\omega)}=-1$$

$$\frac{10}{\pi A^2}\sqrt{A^2-0.5^2}=-j\omega(1-4\omega^2+j5\omega)$$

$$=5\omega^2-j\omega(1-4\omega^2)$$

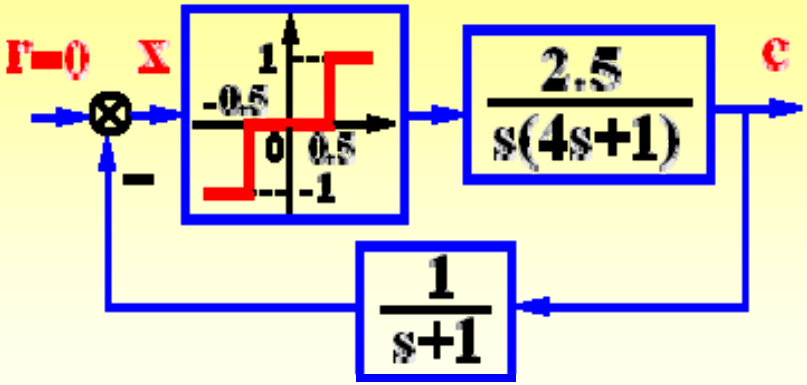


比较虚实部 $\begin{cases}\omega=0.5\\ \dfrac{10}{\pi A^2}\sqrt{A^2-0.5^2}=5\times0.5^2=1.25\end{cases}$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§7.3.3 用描述函数法分析非线性系统（14）

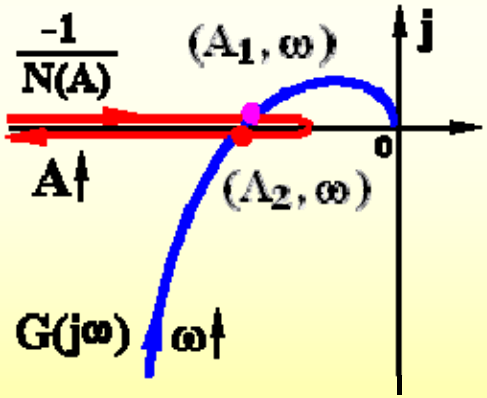
$$\begin{cases}\omega = 0.5 \\ \dfrac{10}{\pi A^2}\sqrt{A^2 - 0.5^2} = 5\times 0.5^2 = 1.25\end{cases}$$



$$A^4 - 6.486A^2 + 1.621 = 0$$

$$A^2 = \begin{cases}0.2605 \\ 6.2241\end{cases} \qquad \begin{cases}A_1 = 0.5104 \\ A_2 = 2.495\end{cases}$$

分析可知：系统存在自振 $\begin{cases}\omega = 0.5 \\ A = A_2 = 2.495\end{cases}$



$$\frac{|x|}{|c|} = \frac{A}{A_c} = \frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}} \overset{\omega=0.5}{=} \frac{1}{\sqrt{1.25}} = 0.894$$

$$A_c = \frac{A}{0.894} = \frac{2.945}{0.894} = 2.79$$

$$\begin{cases}\omega = 0.5 \\ A_c = 2.79\end{cases}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

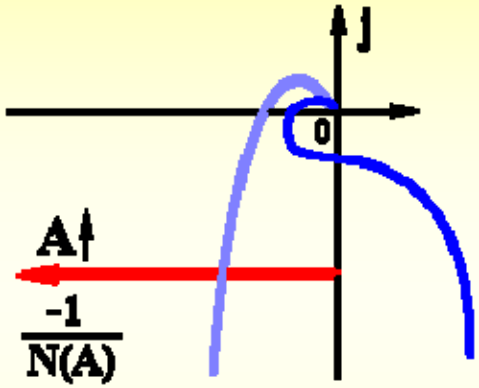
§7.4 改善非线性系统性能的措施

§7.4.1 调整线性部分的结构参数

例1 改变线性部分的参数

例2 用局部反馈消弱非线性特性的影响

演示



§7.4.2 改变非线性特性

例3 饱和 + 死区

例4 间隙特性的改造

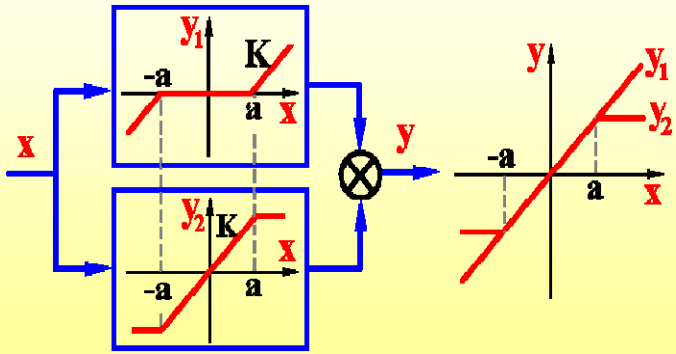
演示

§7.4.3 非线性特性的利用

例5 为特定目的引入非线性环节

例6 在测速反馈中引入死区

演示

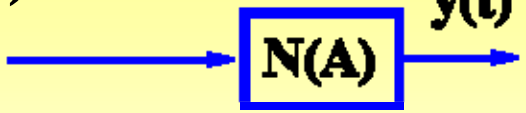


西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程小结

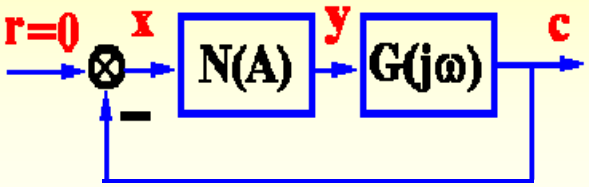
1. 描述函数的概念、定义 $N(A)=\dfrac{Y_1}{A}\angle\varphi_1$

$x(t)=A\sin\omega t$



2. 描述函数分析方法

(1) 基本假设
- ① 结构上：N(A), G(jω) 串联
- ② N(A)奇对称, $y_1(t)$幅值占优
- ③ G(jω)低通滤波特性好



(2) 稳定性分析 $G(j\omega)$
- 不包围 $\dfrac{-1}{N(A)}$ 则系统 稳定
- 包围 $\dfrac{-1}{N(A)}$ 则系统 不稳定
- 相交于 $\dfrac{-1}{N(A)}$ 则系统 可能自振

(3) 自振分析 $\dfrac{-1}{N(A)}$ $\xrightarrow{A\uparrow}$
- 穿入 $G(j\omega)$ 的点 不是自振点
- 穿出 $G(j\omega)$ 的点 是自振点
- 相切于 $G(j\omega)$ 的点 对应半稳定的周期运动

定性分析

$\dfrac{-1}{N(A)}$, $G(j\omega)$

定量计算

$N(A)G(j\omega)=-1$

本次课程作业(39)

7 — 11, 12, 13, 16, 17

7 — 19, 20（选做）

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126